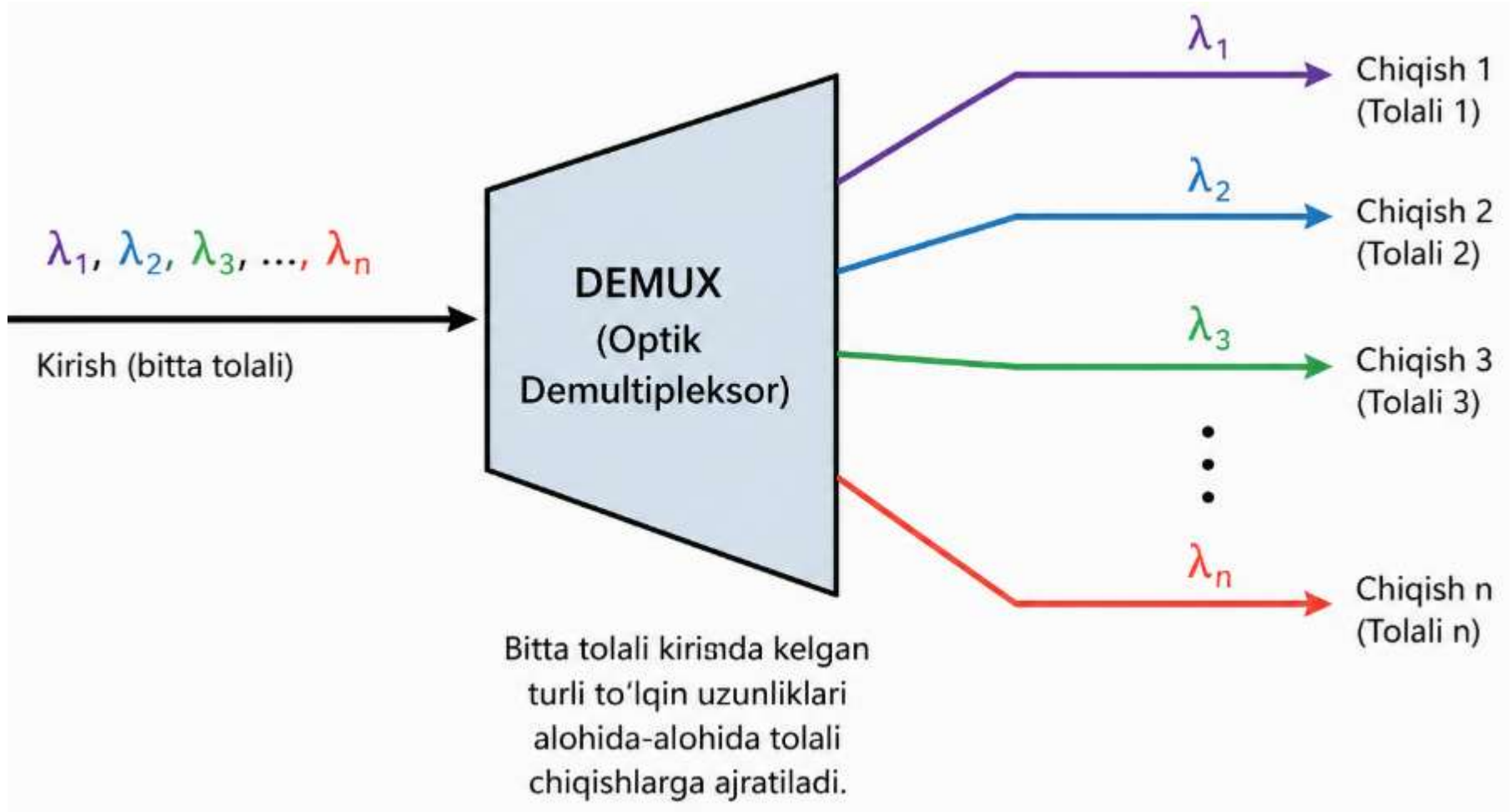
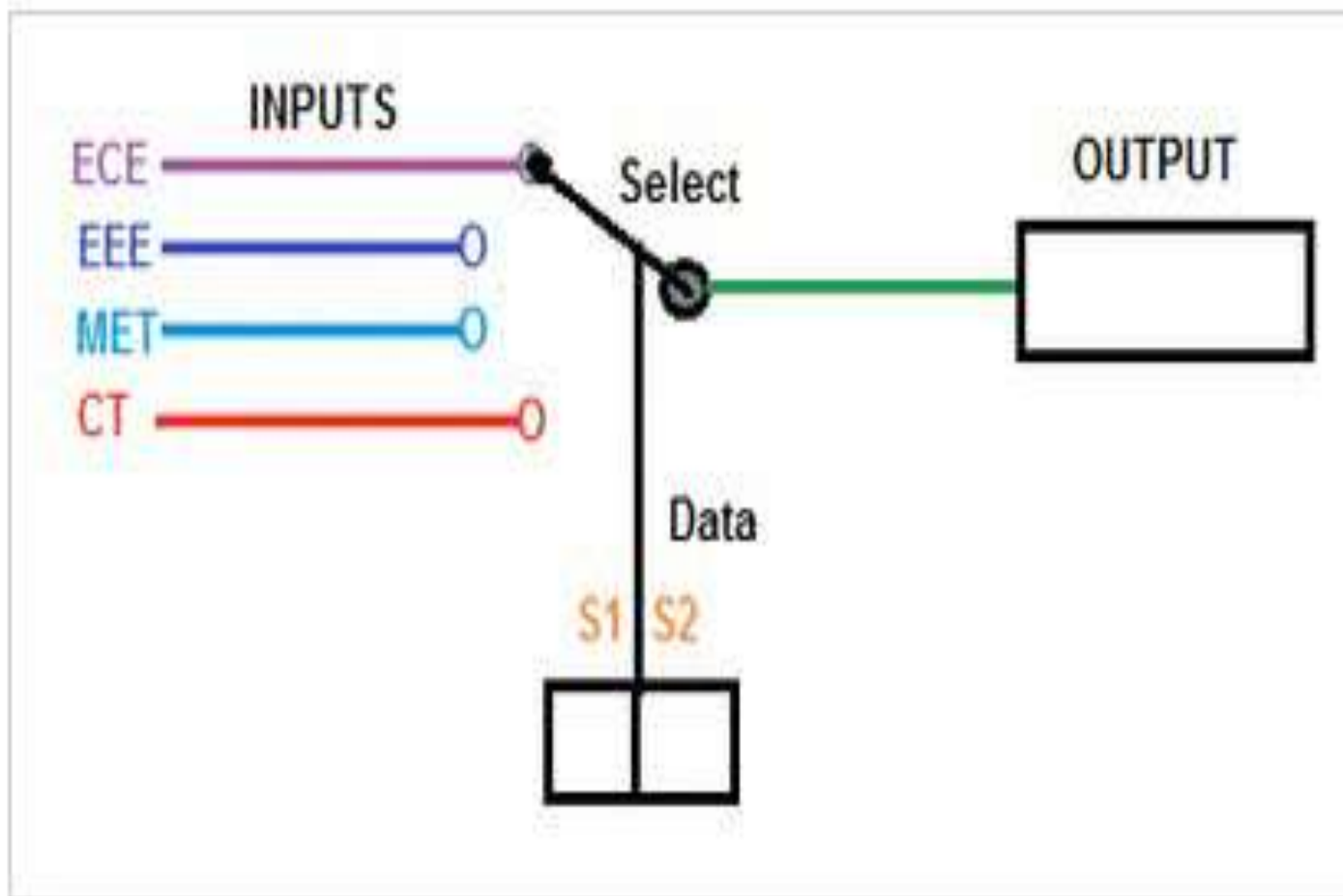


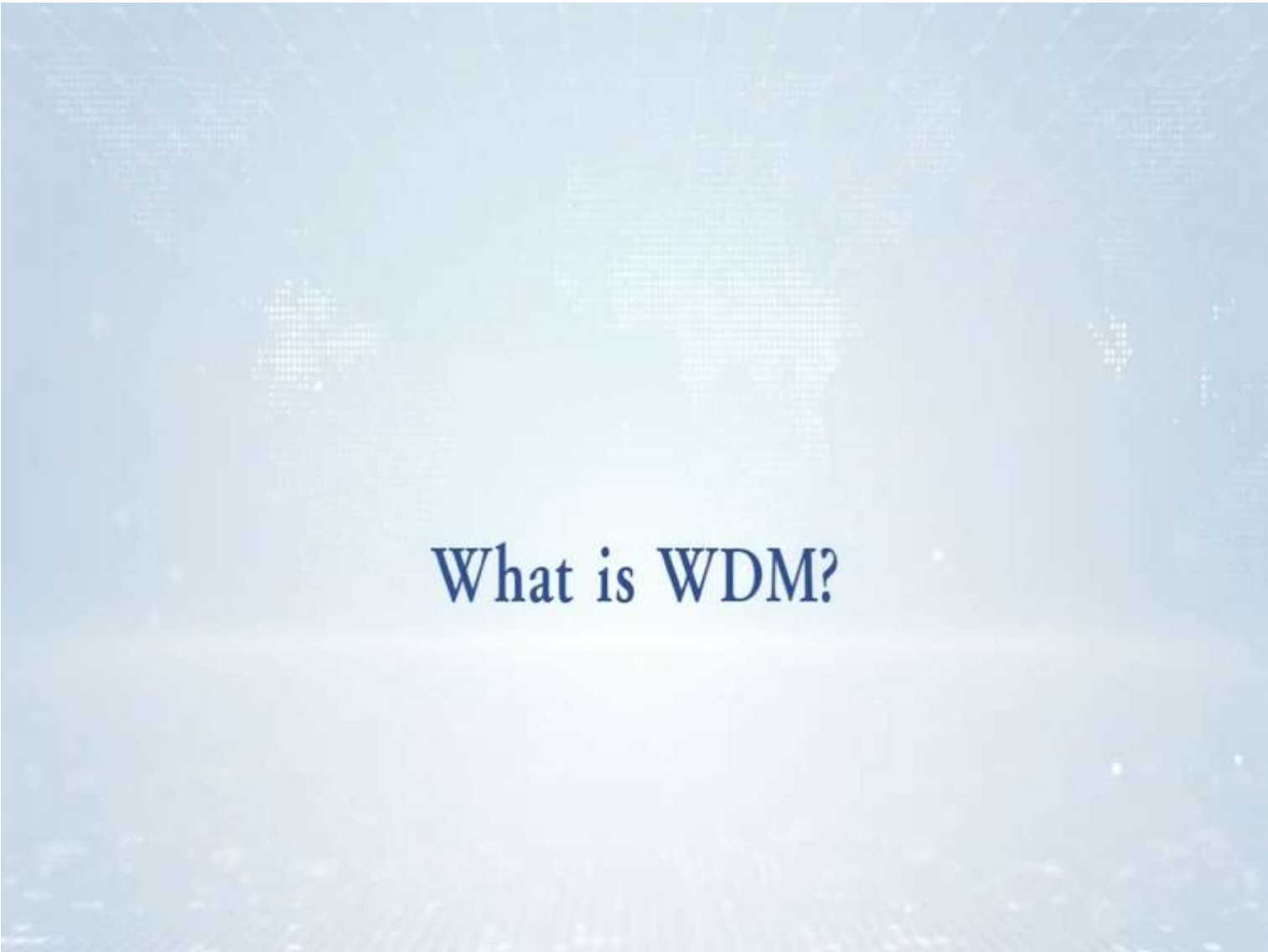
15-ma'ruza

Optik demultipleksorlar





Optik multipleksor (Mux)



What is WDM?

WDM multipleksori

Optik demultipleksor (Demux) — bitta optik tola orqali kelayotgan va turli to‘lqin uzunliklariga ega bo‘lgan aralash optik signallarni alohida-alohida **kanallarga ajratib beruvchi** qurilmadir.

U optik aloqa tizimlarida, ayniqsa **WDM** (Wavelength Division Multiplexing — to‘lqin uzunligi bo‘yicha zichlashtirish) texnologiyasida hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Demultipleksorlarning asosiy vazifalari

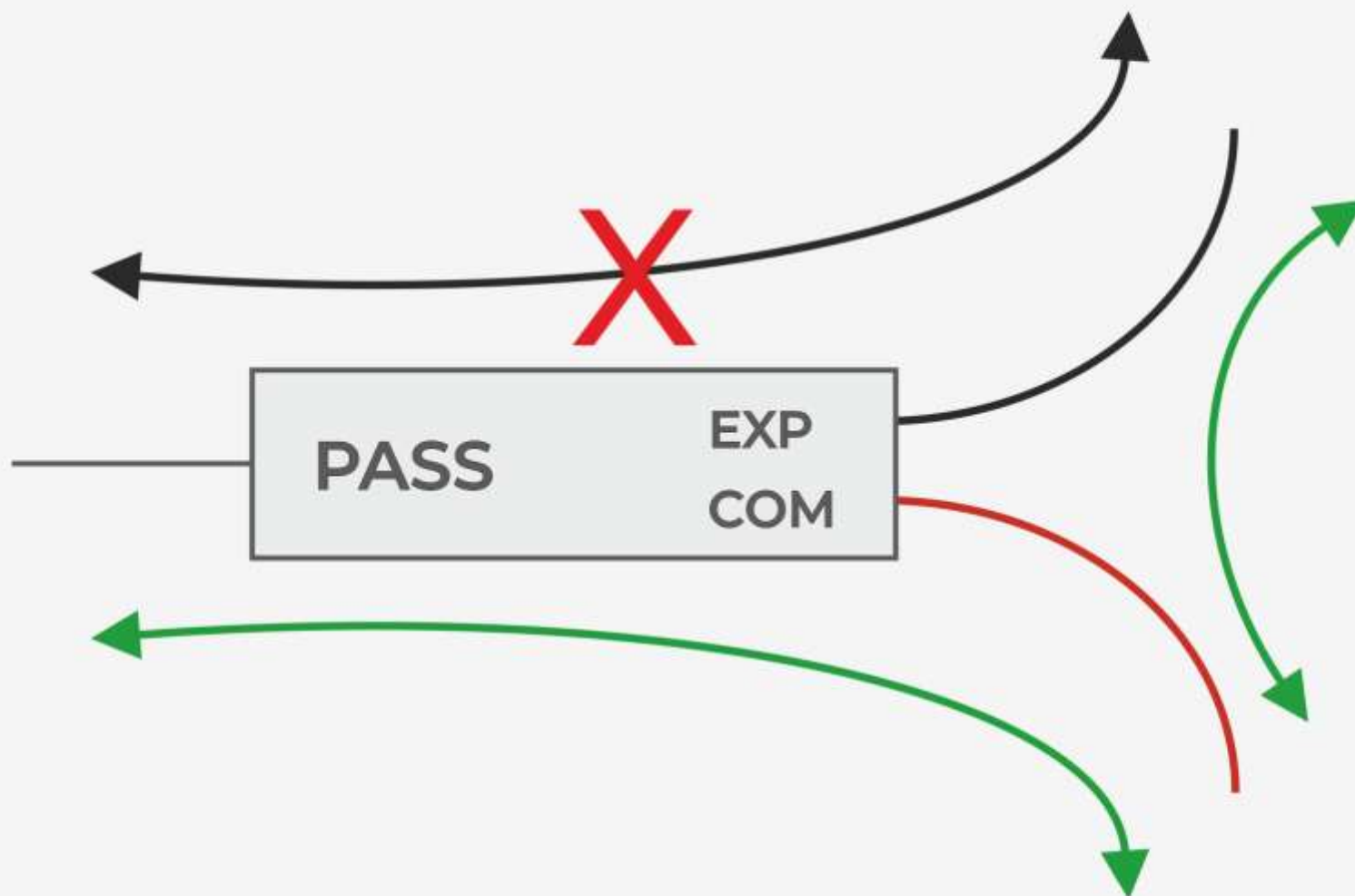
Demultipleksorlar quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

- **Signallarni ajratish** — umumiy optik oqimdan har bir ma'lumot kanalini o'ziga tegishli to'lqin uzunligi bo'yicha ajratib oladi.
- **Ma'lumotlarni tarqatish** — ajratilgan signallarni tegishli qabul qiluvchi qurilmalarga yo'naltiradi.
- **Samaradorlik** — bir dona optik toladan bir vaqtning o'zida o'nlab, hatto yuzlab mustaqil kanallar sifatida foydalanish imkonini beradi.

Demultipleksorlarning ishlash texnologiyalari

Demultipleksorlar nurni ajratish uchun quyidagi texnik elementlardan foydalanadi:

- **Diffraksion panjaralar** — nurni to'lqin uzunligiga qarab turli burchaklarga og'diradi.
- **Yupqa plyonkali filtrlar (TFF)** — faqat ma'lum bir to'lqin uzunligini o'tkazib, qolganlarini qaytaradi.
- **Prizmalar** — yorug'likning dispersiya xususiyatidan foydalanib kanallarni ajratadi.



Yupqa plyonkali filtr (TFF) portlari

Diffraksion panjara — yorug'likning diffraksiya va interferensiya hodisalaridan foydalanib, murakkab nurni to'liqin uzunliklari bo'yicha **spektrga ajratuvchi** optik qurilmadir. U optik aloqa tizimlarida (demultipleksorlarda) va spektral tahlilda asosiy element hisoblanadi.

Diffraksion panjara yuzasida bir-biriga juda yaqin va parallel joylashgan ko'plab chiziqlar (shtrixlar) bo'ladi. Yorug'lik nuri ushbu panjaradan o'tganda yoki undan qaytganda, har bir to'liqin uzunligi (rang) o'ziga xos burchak ostida og'adi:

- **Qisqa to'liqinlar** (masalan, binafsha rang) kichikroq burchakka og'adi.
- **Uzun to'liqinlar** (masalan, qizil rang) kattaroq burchakka og'adi.

Optik demultipleksorlarda diffraksion panjaralar quyidagicha ishlaydi:

1. Bitta tolada kelayotgan ko'p sonli signallar (aralash nur) panjaraga yo'naltiriladi.
2. Panjara har bir kanalni (har xil to'lqin uzunligini) alohida burchak ostida ajratib yuboradi.
3. Ajratilgan nurlar tegishli chiqish kanallariga (qabul qiluvchilarga) tushadi.

Optik demultipleksorlarda **diffraksion panjaralarning asosiy turlari** quyidagilar:

- **Shaffof (o'tkazuvchi) panjaralar** — nur panjara orqali o'tib ketayotganda ajraladi.
- **Qaytaruvchi panjaralar** — nur panjara yuzasidan qaytayotganda spektrga ajraladi (ko'pincha DWDM tizimlarida qo'llaniladi).

Optik demultipleksorlarda **diffraksion panjaralarning afzalliklari** quyidagilar:

- **Yuqori aniqlik** — to'lqin uzunliklarini bir-biridan juda aniq ajratib beradi.
- **Kompaktlik** — zamonaviy mikro-optik texnologiyalar yordamida juda kichik o'lchamda tayyorlanishi mumkin.

Yupqa plyonkali filtrlar (TFF - Thin Film Filters) — optik aloqa tizimlarida, ayniqsa CWDM va DWDM qurilmalarida ma'lum bir to'ldin uzunligini (kanalni) ajratib olish uchun ishlatiladigan eng keng tarqalgan texnologiyalardan biridir.

TFF bir necha qatlamli dielektrik **materiallardan tashkil topgan** bo'lib, ular shisha asos (substrat) ustiga yotqiziladi. Uning **ishlashi** interferensiya hodisasiga asoslangan:

- Filtr ma'lum bir to'ldin uzunligidagi nurni o'zi orqali o'tkazib yuboradi.
- Boshqa barcha to'ldin uzunliklarini esa orqaga qaytaradi.

Demultipleksor yaratish uchun bir nechta TFF filtrlari ketma-ket (kaskad usulida) ulanadi:

Birinchi bosqich. Umumiy signal birinchi filtrga tushadi. Filtr faqat bitta kanalni (λ_1) o'tkazadi, qolganlarini qaytaradi.

Keyingi bosqichlar. Qaytgan nurlar keyingi filtrga yo'naltiriladi, u erda λ_2 ajratib olinadi va jarayon barcha kanallar ajratilguncha davom etadi.

TFF asosiy afzalliklari

Yuqori barqarorlik. Harorat o'zgarishiga chidamli va uzoq vaqt davomida o'z xususiyatlarini saqlaydi.

Past yo'qotish. O'tayotgan signal kuchi juda kam kamayadi.

Moslashuvchanlik. Kerakli to'lqin uzunligini juda aniq (tor diapazonda) tanlab olish imkonini beradi.

TFF kamchiligi

Kanallar soni juda ko'p bo'lsa (masalan, 40-80 ta kanal), har bir kanal uchun alohida filtr qo'shish qurilmaning murakkablashishiga va signalning umumiy so'nishiga olib keladi. Bunday holatlarda odatda **AWG** (Arrayed Waveguide Grating) texnologiyasi ma'qul ko'riladi.

Prizma — optikada yorug'lik nurini sindirish, qaytarish yoki spektrga ajratish uchun ishlatiladigan **shaffof geometrik jism**dir. U odatda shishadan yoki ma'lum bir to'lqin uzunliklarini yaxshi o'tkazuvchi boshqa materiallardan tayyorlanadi.

Prizmaning ishlashi yorug'likning **dispersiya** hodisasiga asoslangan. Turli to'lqin uzunligidagi nurlar (turli ranglar) shisha ichida turlicha tezlikda harakatlanadi:

- **Binafsha nur** eng ko'p sinadi va ko'proq burchakka og'adi.
- **Qizil nur** eng kam sinadi va kichik burchakka og'adi.

Natijada, prizmaga tushgan oq nur uning chiqishida rangli spektrga ajraladi.

Optik demultipleksorlarda **prizmalar eng oddiy ajratuvchi element** hisoblanadi:

1. Bitta optik tolada kelayotgan ko'p kanalli signal prizmaga yo'naltiriladi.
2. Prizma har bir to'lqin uzunligini (kanalni) o'z burchagi ostida sindirib, ularni bir-biridan uzoqlashtiradi.
3. Ajralgan nurlar mos ravishda qabul qiluvchi datchiklarga tushadi.

Demultipleksorlarning turlari

Optik demultipleksorlar asosan signallarni ajratish usuliga ko'ra bir necha turga bo'linadi:

- **CWDM** (Coarse WDM) — kanallar orasidagi masofa nisbatan katta (masalan, 20 nm). Bu arzonroq yechim bo'lib, qisqa va o'rta masofali tarmoqlarda qo'llaniladi.
- **DWDM** (Dense WDM) — kanallar bir-biriga juda yaqin joylashgan (0.8 nm yoki undan kam). Bu usul juda katta hajmdagi ma'lumotlarni uzoq masofalarga uzatish uchun mo'ljallangan.
- **Passiv va aktiv:**
 - Passiv — elektr energiyasini talab qilmaydi, prizma yoki filtrlar yordamida ishlaydi.
 - Aktiv — signallarni boshqarish va kuchaytirish uchun qo'shimcha elektron qismlarga ega bo'lishi mumkin

Nazorat savollari

1. Multipleksor/demultipleksorlarga tavsif bering. Ulardan qanday maqsadlarda foydalaniladi?
2. Multipleksor/demultipleksorlar qaysi turdagi filtrlar asosida tayyorlanadi?
3. Multipleksor/demultipleksorlarning qanday turlari mavjud?
4. Yupqa pardali dielektrikli multipleksorlarning tuzilishi va ish mexanizmini tushuntiring.
5. Yupqa pardali dielektrikli multipleksorlardan qanday maqsadlarda foydalaniladi?
6. Difraksiya panjarali multipleksorning ish mexanizmini tushuntiring.
7. Maykelson eshelonli multipleksorning tuzilishi va ish mexanizmini tushuntiring.
8. Bregg panjarasili multipleksorning tuzilishi va ish mexanizmini tushuntiring.
9. Difraksiya panjarali multipleksorlardan qanday maqsadlarda foydalaniladi?
10. Hozirda qo'llanilayotgan multipleksor/demultipleksoriarning parametrlarini tavsi/lang.
11. Multipleksor/demultipleksorlarning parametrlarini barqarorlashtirish uchun qanday choralar ko'riladi?
12. Invers mulipleksorlashning mohiyatini tushuntiring.

Manba

6. <https://www.intechopen.com/chapters/68586>

**E'tiboringiz uchun
rahmat!!!**